Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · CAMBIO NETO EN ECONOMÍA

El ingreso marginal por vender x unidades es $R'(x) = 100 - 0{,}4x$ pesos por unidad. ¿En cuánto cambia el ingreso al pasar de 100 a 200 unidades?

A) Aumenta \$10.000

B) Disminuye \$40

C) Aumenta \$2.000

D) Aumenta \$4.000

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cambio

$$\int_{100}^{200} (100 - 0{,}4x)\,dx.$$

2 Antiderivada

$100x - 0{,}2x^{2}$.

3 Evalúa

$10\,000 - 0{,}2(40\,000 - 10\,000) = 4\,000$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el término $-0{,}4x$.

B) Calcula $R'(200) - R'(100)$.

C) Integra $0{,}4x$ como $0{,}4x^{2}$.

Idea clave. El cambio en el ingreso es la integral del ingreso marginal.